

NHR-1300/1304系列傻瓜式智能温控器

使用说明书

产品介绍

NHR-1300/1304系列傻瓜式智能温控器采用人工智能算式，无需人工整定参数，控温精度基本达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，无超调、欠调，性价比高。傻瓜式操作，7款外型尺寸，支持33种信号输入功能，可与各类传感器、变送器配合使用，实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示，并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉，电炉，烘箱，试验设备，制鞋机械，注塑机械，包装机械，食品机械，印刷机械等行业。支持2路报警功能，支持1路控制输出或支持采用标准MODBUS RTU协议的RS485通讯接口，1路DC24V配电输出。输入端、输出端、电源端光电隔离100~240V AC/DC或12~36V DC开关电源供电，功耗 $\leq 3\text{W}$ ；标准卡入式安装，工作环境温度在 $0\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，且相对湿度5~85%RH无凝结。

1 显示面板外观结构图

(1) PV显示窗(测量值)

(2) SV显示窗

测量状态下显示内容由一级参数中的SDIS定义；参数设定状态下显示设定值

(3) 第一报警(AL1)、第二报警(AL2)指示灯、运行灯(RUN)和输出灯(OUT)

(4) 确认键

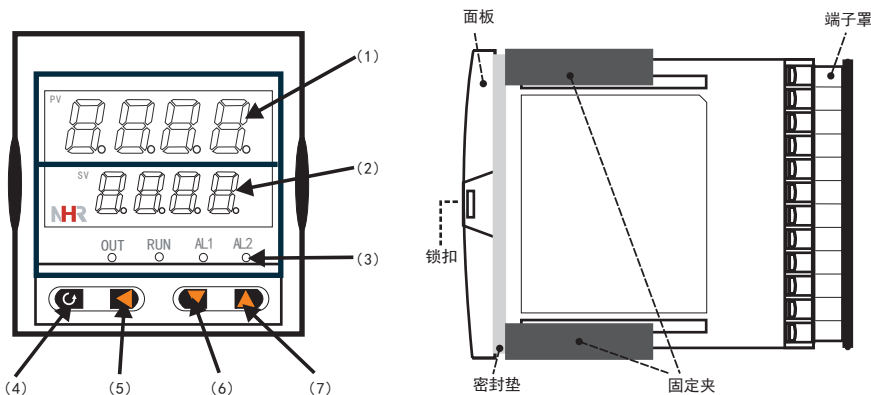
(5) 移位键

(6) 减少键

(7) 增加键

从外壳中取出表芯的方法

仪表的表芯可以从表壳中拔出，其方法是将仪表前面板两侧的锁扣向外侧拨开，然后抓住仪表的前面板向外拔，即可使表芯与表壳分离。在回装时，将表芯插入表壳后一定要推紧，并将锁扣锁紧，以保证防护标准。



仪表外形尺寸及开孔尺寸：

外形尺寸/代码	开孔尺寸	外形尺寸/代码	开孔尺寸
160*80mm (横式) /A	152*76mm	48*96mm (竖式) /E	45*92mm
80*160mm (竖式) /B	76*152mm	72*72mm (方式) /F	68*68mm
96*96mm (方式) /C	92*92mm	48*48mm (方式) /H	45*45mm
96*48mm (横式) /D	92*45mm		

2 选型表

NHR-1300 ☐ - ☐ - ☐ / ☐ / ☐ () - ☐ - () 傻瓜式智能温控器

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

NHR-1304 ☐ - ☐ - ☐ / ☐ / ☐ () - ☐ - () 傻瓜式智能温控器， 1°C 分辨率

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①规格尺寸		②输入分度号					
代码	宽*高*深	代码	分度号（测量范围）	代码	分度号（测量范围）	代码	分度号（测量范围）
A	160*80*110mm（横式）	00	热电偶B（400~1800℃）	13	热电阻Cu100（-50.0~150.0℃）	26	0~10mA（-1999~9999）
B	80*160*110mm（竖式）	01	热电偶S（0~1600℃）	14	热电阻Pt100（-200.0~650.0℃）	27	4~20mA（-1999~9999）
C	96*96*110mm（方式）	02	热电偶K（0~1300℃）	15	热电阻BA1（-200.0~600.0℃）	28	0~5V（-1999~9999）
D	96*48*110mm（横式）	03	热电偶E（0~1000℃）	16	热电阻BA2（-200.0~600.0℃）	29	1~5V（-1999~9999）
E	48*96*110mm（竖式）	04	热电偶T（-200.0~400.0℃）	17	线性电阻0~500Ω（-1999~9999）	30	内部保留
F	72*72*110mm（方式）	05	热电偶J（0~1200℃）	18	远传电阻0~350Ω（-1999~9999）	31	0~10V（-1999~9999）
H	48*48*110mm（方式）	06	热电偶R（0~1600℃）	19	远传电阻30~350Ω（-1999~9999）	32	0~10mA开方（-1999~9999）
③控制输出（OUT）		07	热电偶N（0~1300℃）	20	0~20mV（-1999~9999）	33	4~20mA开方（-1999~9999）
代码	输出类型（负载电阻RL）	08	F2（700~2000℃）	21	0~40mV（-1999~9999）	34	0~5V开方（-1999~9999）
0	4~20mA（RL≤500Ω）	09	热电偶Wre3-25（0~2300℃）	22	0~100mV（-1999~9999）	35	1~5V开方（-1999~9999）
1	1~5V（RL≥250KΩ）	10	热电偶Wre5-26（0~2300℃）	23	内部保留	55	全切换
2	0~10mA（RL≤1KΩ）	11	热电阻Cu50（-50.0~150.0℃）	24	内部保留		
3	0~5V（RL≥250KΩ）	12	热电阻Cu53（-50.0~150.0℃）	25	0~20mA（-1999~9999）		
4	0~20mA（RL≤500Ω）	④报警输出（继电器接点输出）		⑤配电输出		⑥供电电源	
5	0~10V（RL≥4KΩ）	代码	报警限数	代码	配电输出（输出电压）	代码	电压范围
K1	继电器接点输出	X	无输出	X	无输出	A	AC/DC 100~240V（50/60Hz）
K3	单相可控硅过零触发脉冲输出	1	1限报警	P	1路配电输出（负载电流≤30mA）	D	DC 12~36V
K4	固态继电器驱动电压输出	2	2限报警	如“P(24)”表示配电输出24V			
D1	RS485通讯接口（Modbus RTU）	⑦备注					
		无备注可省略					

备注：1、一路继电器(带有常开常闭触点) 触点容量：AC220V/3A、DC30V/5A (阻性负载)

二路继电器(仅一组常开触点) 触点容量：AC220V/3A、DC30V/5A (阻性负载)

2、规格尺寸为H的仪表，继电器触点容量：AC125V/0.5A、DC24V/0.5A(阻性负载)

★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

4 操作

仪表上电自检后，自动进入工作状态，在工作状态下，按  键进行参数设置

(1) 长按  仪表复位；

(2) 在其它任何菜单下，长按  键5秒回到测量画面；

(3) 在测量状态下，先按住  键再按住  键，即可实现手/自动切换功能，RUN灯亮；

★返回工作状态

(1) 手动返回：在仪表参数设定模式下，按住  键5秒后，仪表自动回到实时测量状态。

(2) 自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任一键，30秒后，仪表将自动回到实时测量状态。

4.1 一级参数设置

在实时测量状态下，按压  键PV显示LOC，SV显示参数字符：按增加、减少键来进行设置。

一级参数如下(下表参数与订货型号所带功能对应，无此功能时与之相对应的参数不显示)：

参数	符号	名称	设定范围	说 明	出厂预设值
LoC	LoC	设定参数禁锁	LoC=00 LoC≠00、132 LoC=132	无禁锁（一级参数修改有效） 禁 锁（一级参数修改无效） 无禁锁（一级参数、二级参数修改有效）	00
AL1	AL1	第一报警值	-1999~9999	第一报警的报警设定值	50或5.0
AL2	AL2	第二报警值	-1999~9999	第二报警的报警设定值	50或5.0
Auto	Auto	自动演算	Auto=OFF Auto=ON	关一手动设定PID参数值 开一自动演算（参见4.4说明）	OFF
AH1	AH1	第一报警回差	0~9999	第一报警回差值	10或1.0
AH2	AH2	第二报警回差	0~9999	第二报警回差值	10或1.0
AHSU	AHSU	位式控制回差值	0~9999	位式控制回差值（以控制目标值为报警值，PIDM=bit时有此菜单）	1或0.1
SdiS	SdiS	SV显示窗测量状态显示内容	SdiS=0 SdiS=1 SdiS=2 SdiS=3 SdiS=4 SdiS=5 SdiS=6 SdiS=7	显示输入分度号 显示第一报警值 显示第二报警值 显示控制目标值 显示控制输出百分比 显示PH单位 显示℃ 不显示	3
P	P	比例带	0~9999	显示比例带的设定值(P值越小，系统响应越快；P值越大，系统响应越慢)	500或50.0
I	I	积分时间	1~9999(×0.5S)	显示程序积分时间的设定值，用于解除比例控制所产生的残留偏差。I值越小，积分作用增强；I值越大，积分作用相应减弱。设定为(9999)时，积分作用为OFF。	100
D	D	微分时间	0~9999(×0.5S)	显示程序微分时间的设定值，D值越小，系统微分作用越弱；D值越大，系统微分作用越强；设定为零时，微分动作则成OFF；用于预测输出的变化，防止扰动，提高控制的稳定性。	25
T	T	输出周期	1~160(×0.5S)	控制输出的周期	10
SF	SF	输出抑制参数	0.00~1.00	越大抑制越强：当SF=1.00抑制最强，当SF=0.00抑制取消（详见4.6关于SF参数的使用注解）	0.50

4.2 控制目标值SV的设置

在实时测量状态下，按压  键5秒后，即进入控制目标值SV的设定状态，按增减键进行设置，目标值设置完成后按  键退到实时测量状态。

参数	符号	名称	设定范围	说 明	出厂预设值
SV	SV	控制目标值	全量程	显示控制目标值的设定值	500或50.0

4.3 二级参数设置

在实时测量状态下，按压  键PV显示LOC，SV显示参数字符：按压增加、减少键来进行设置，Loc=132且长按  键进入二级参数。二级参数显示如下(下表参数与订货型号所带功能对应，无此功能时与之相对应的参数不显示)：

参数	符号	名称	设定范围	说 明			出厂预定值
Pn	Pn	输入分度号	0~35	设定输入分度号类型(参见输入信号类型表)			27
dP	Dp	小数点	dP=0 dP=1 dP=2 dP=3	无小数点 小数点在十位 (显示XXX.X) 小数点在百位 (显示XX.XX) 小数点在千位 (显示X.XXX) (注：型号为1304仪表无此参数)			0
ALM1	ALM1	第一报警方式	ALM1=0 ALM1=1 ALM1=2 ALM1=3 ALM1=4 ALM1=5	无报警 第一报警为下限报警 第一报警为上限报警 第一报警为下偏差报警 第一报警为上偏差报警 第一报警为偏差内报警			2
ALM2	ALM2	第二报警方式	ALM2=0 ALM2=1 ALM2=2 ALM2=3 ALM2=4 ALM2=5	无报警 第二报警为下限报警 第二报警为上限报警 第二报警为下偏差报警 第二报警为上偏差报警 第二报警为偏差内报警			1
PIDM	PIDM	控制方式	PIDM=PID PIDM=bit	PID控制输出 位式控制(以控制目标值为报警值)			PID
FK	FK	滤波系数	0~4	设置仪表滤波系数防止显示值跳动			0
Addr	Addr	设备号	0~250	设定通讯时本仪表的设备代号			1
bAud	bAud	通讯波特率	1200 2400 4800 9600 192K	通讯波特率为1200bps 通讯波特率为2400bps 通讯波特率为4800bps 通讯波特率为9600bps 通讯波特率为19200bps			9600
Pb	Pb	显示输入的零点迁移	全量程	设定显示输入零点的迁移量			0
PK	PK	显示输入的量程比例	0~2.000倍	设定显示输入量程的放大比例			1.000
PIDL	PIDL	PID控制输出下限	0.0~100.0	设定控制输出下限量程			0.0
PIDH	PIDH	PID控制输出上限	0.0~100.0	设定控制输出上限量程			100.0
PL	PL	测量量程下限	全量程	设定输入信号的测量下限量程			0
PH	PH	测量量程上限	全量程	设定输入信号的测量上限量程			1000
Cut	Cut	测量小信号除	-25.0~100.0	设定输入信号的小信号切除量(输入信号小于设定的百分比时，显示为0，本功能仅对电压、电流开方信号有效)			-25.0
Out	Out	模拟量输出类型	信号类型	参数符号	信号类型	参数符号	4~20
			0~20mA	20mA	0~5V	0-5V	
			0~10mA	10mA	1~5V	1-5V	
			4~20mA	4-20	无输出	0-5V	
T-Pb	T-Pb	冷端零点修正	全量程	设定冷端零点修正值(热电偶输入时，有此参数)			0
T-Pk	T-Pk	冷端增益修正	0~2.000倍	设定冷端增益修正值(热电偶输入时，有此参数)			1.000
SUH	SUH	控制目标值设定上限	全量程	设定控制目标值设定上限			3000或300.0
Mode	Mode	PID作用方式	Mode=0 Mode=1	PID作用方式为正作用 PID作用方式为反作用			1
o-Pb	o-Pb	模拟量输出的零点迁移量	-0.500~0.500	设定模拟量输出的零点迁移量			0
o-Pk	o-Pk	模拟量输出的放大比例	0~1.200	设定模拟量输出的放大比例			1.000
FSEL	FSEL	电源频率选择	FSEL=50h FSEL=60h	电源频率为50Hz 电源频率为60Hz			50h
DISt	DISt	采样滤波	1~5	设置仪表采样滤波： 值越小，采样速度越快；值越大，采样速度越慢			5

参数	符 号	名 称	设定范围	说 明	出厂预设值
PID	PID	算式类型	PID=0 PID=1	PID=0: 人工智能算式, 适用于滞后大, 控制速度比较缓慢的控制系统, 如电炉的加热 PID=1: 人工智能算式, 适用于控制响应速度迅速的系统, 如调节阀对压力、流量等物理量的控制系统	0

输入信号类型表:

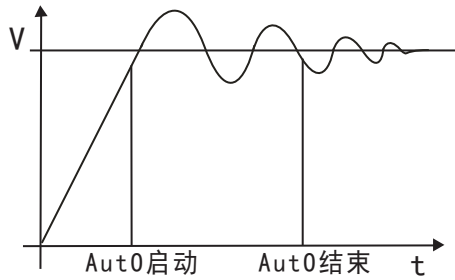
分度号Pn	信号类型	测量范围	分度号Pn	信号类型	测量范围
0	热电偶B	400~1800℃	17	0~500 Ω 线性电阻	-1999~9999
1	热电偶S	0~1600℃	18	0~350 Ω 远传电阻	-1999~9999
2	热电偶K	0~1300℃	19	30~350 Ω 远传电阻	-1999~9999
3	热电偶E	0~1000℃	20	0~20mV	-1999~9999
4	热电偶T	-200.0~400.0℃	21	0~40mV	-1999~9999
5	热电偶J	0~1200℃	22	0~100mV	-1999~9999
6	热电偶R	0~1600℃	25	0~20mA	-1999~9999
7	热电偶N	0~1300℃	26	0~10mA	-1999~9999
8	F2	700~2000℃	27	4~20mA	-1999~9999
9	热电偶Wre3-25	0~2300℃	28	0~5V	-1999~9999
10	热电偶Wre5-26	0~2300℃	29	1~5V	-1999~9999
11	热电阻Cu50	-50.0~150.0℃	31	0~10V	-1999~9999
12	热电阻Cu53	-50.0~150.0℃	32	0~10mA开方	-1999~9999
13	热电阻Cu100	-50.0~150.0℃	33	4~20mA开方	-1999~9999
14	热电阻Pt100	-200.0~650.0℃	34	0~5V开方	-1999~9999
15	热电阻BA1	-200.0~600.0℃	35	1~5V开方	-1999~9999
16	热电阻BA2	-200.0~600.0℃			

备注: 选择快速切换分度号的方法: 更改二级参数Pn, 将小数点移动到千位或百位上, 按增加或减少键切换第一位和最后一位分度号; 小数点在十位时, 间隔十位切换分度号; 小数点是个位时, 依次切换分度号。当仪表信号断线时, 输出最小。

4.4 系统PID参数和自整定自动状态

温控器采用人工智能算法, 在控制系统设计和安装正确的前提下, 控制品质的优劣往往取决于P、I、D三个参数的选择。温控器有P、I、D参数的出厂默认值, 但对于绝对多数被控对象, 默认参数并不能达到理想的控制效果, 这时可以启动自整定功能。通过自整定, 温控器可以根据被控对象的特性, 自动寻找最优参数以达到很好的控制效果: 无超调、无振荡、高精度、快响应。

启动自整定方式: 温控器具备PID参数自整定功能, 产品初次使用时, 需启动自整定功能以确定最适合系统控制的P、I、D控制参数。将LOC密码设置为0或者132后按  键进入一级菜单, 继续按  键找到参数Auto, 将Auto由OFF改为ON开启自整定。面板RUN灯闪烁表明仪表已进入自整定状态。温控器采用ON-OFF二位式整定方法, 输出0%或100%使系统形成振荡, 然后根据系统响应曲线计算PID参数。对象时间常数越大, 自整定所需时间越长, 可从数秒至数小时不等。如果要提前放弃自整定, 可将一级参数中的Aut0设置成OFF取消自整定。在任何时候都可执行自整定, 但通常只在设备初始调试阶段进行一次整定即可, 但当对象特性发生了改变, 则应重新进行自整定。



图一

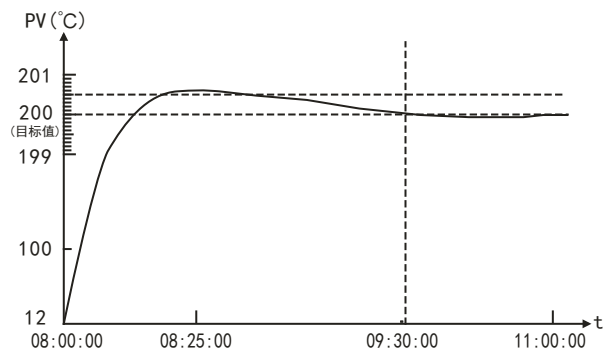
温控器采用“傻瓜”式操作，人工智能算式，无需人工整定参数，控温精度基本达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，无超调、欠调，性价比高！

工作条件：

- A、控制对象：一体化高温电炉(型号：SXC-1.5)
- B、炉膛内放满加热材料
- C、控制目标值：200.0 $^{\circ}\text{C}$

工作情况：

- A、“傻瓜”式操作，人工智能算式，无需人工整定参数
- B、最大超调0.8 $^{\circ}\text{C}$
- C、到达稳定时间25分钟
- D、稳定后控制精度基本达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$



图二

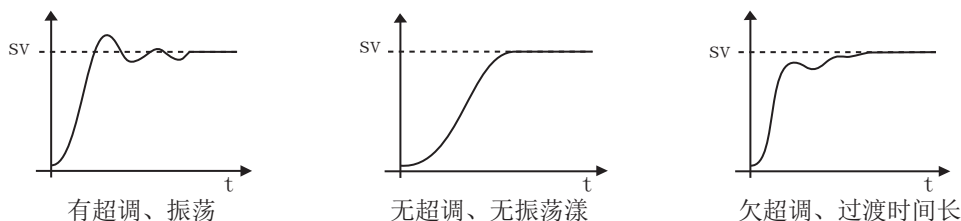
工作曲线：见图二

4.5 人工调整参数方法

本温控器自整定的准确度较高，可满足绝大多数的对象要求。但当对象较复杂，例如非线性、时变、大滞后等对象，可能需要多次整定或手工调整才能达到较好的控制效果。手工调整时，观察测量曲线，若系统长时间处于振荡可增大P或减小D以消除振荡；若系统长时间不能到达目标值可减小I以加快响应速度；若系统超调过多可增加I或增加D以减小超调。调试时可进行逐试法，即将P、I、D参数之一进行增加或者减少，如果控制效果变好则继续同方向改变该参数，相反则进行反向调整，直到控制效果满足要求。

4.6 超调抑制系数SF

控制输出对应PID参数的超调抑制系数SF，调整SF可使被控参数的过渡过程无超调（或欠调）。原理是提前进入比例调节，延迟进行积分调节（克服积分饱和）。SF对过渡过程的影响见图三，理论上，到达新设定值，过快的调节速度，容易产生振荡，而中间图的效果较为理想。可根据工艺时间和允许超调量，现场具体选择超调抑制系数SF（0.00~1.00），SF=0.00为常规PID，SF=1.00超调抑制作用强，速度慢。初次使用者建议采用出厂值（SF=0.50）。



图三

4.7 算式类型选择（PID）

本温控器采用的是人工智能算式：当控制系统滞后大，控制速度比较缓慢时，如电炉的加热，此时将PID参数设置为“0”；当控制系统的控制响应速度快，如调节阀对压力、流量等物理量的控制时，将PID参数设置为“1”。

5 仪表通讯

本仪表具有通讯功能，可在上位机上实现数据采集、参数设定、远程监控等功能。

技术指标：通讯方式：串行通讯RS485；

波特率：1200 ~ 19200 bps；

数据格式：一位起始位，八位数据位，一位停止位。

★具体参数请扫描标签二维码查看



中国仪器仪表行业协会
副理事长单位



国家专精特新
“小巨人”企业



国家高新技术企业
国家火炬项目计划



院士专家
示范工作站



国家重点新产品



国家知识产权
优势企业



国家标准
主要起草单位



ISO9001国际质量
管理体系认证



两化融合
管理体系认证



CE认证



福建顺昌虹润精密仪器有限公司 生产制造

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南东路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrps.com.cn

